30. 두 실수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} 3^{\frac{1}{6}(x+a+b)}-a & (x \le 0) \\ 6\log_3 x - b & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. [4점]

(가) $x \le 0$일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 서로 다른 두 점에서만 만난다. (나) 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 만나는 모든 점의 x좌표의 집합이 $\{0, a, b, c\}$이고, $\lvert c\rvert=2\lvert b\rvert$이다.